

전자전기컴퓨터공학부 1학년 2020년 1학기 40121-2 C프로그래밍 중간시험
(2020년 5월 8일 금요일 오전 10시~11시 50분; 총5쪽 5문제, 총점 100점)
(오픈북/온라인 시험)

백지에 “C프로그래밍 2020년 1학기 2반”/학번/성명 기재 후, 풀이와 답을 기재
시험 종료 시, 답지를 촬영하거나 스캔하여 jpg 또는 pdf 파일로 만든 후, 하나의 zip 파일에 담아
파일명을 C2M(이름)(학번 마지막 자리 수).zip(예: C2M홍길동9.zip)으로 하고, 이를
반드시 학교 이메일 계정을 사용하여 아래 강사와 조교 이메일 주소로 두 사람 모두에게 송부
김용한 교수(yhkim@uos.ac.kr), 김정남 조교(wjdska0012@uos.ac.kr)

아래 모든 소스 프로그램은 인텔 CPU를 탑재한 컴퓨터의 윈도우10 OS 상에서 Visual Studio 2017
Debug 모드를 사용하여 빌드하고 실행하였다.

문제 1. (16점) 아래 소스 프로그램에 대한 실행 예(아래 우하단에 나와 있음)를 보고 소스 프로그램에서 가려진 부분
의 내용(정수)과 출력 부분에서 가려진 내용(정수)을 문제 번호와 함께 써라.

```
#include <stdio.h>

int add1(int), add2(int), add3(int);
int num =         ;
void main(void)
{
    register int num = 10;
    int line = 1;

    printf("LINE %02d: %d\n", line++, add1(num) + add2(num));
    printf("LINE %02d: %d\n", line++, add3(add2(num)));
    {
        int num = 20;

        printf("LINE %02d: %d\n", line++, num = add2(num));
    }
    printf("LINE %02d: %d\n", line++, add3(num));
}
int add1(int num)
{
    num += 30;
    return num;
}
int add2(int val)
{
    static int num =         ;
    num += val;
    return num;
}
int add3(int val)
{
    num += add2(val);
    return num;
}
```

Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔

```
LINE 01: 76
LINE 02: 165
LINE 03: 문제 1-3
LINE 04: 문제 1-4

I:\W00-강의\W0-강의-2020-1\1-1학년 C프로
인해 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.
```

문제 1 끝.

문제 2. (16점) 아래 소스 프로그램에 대한 실행 예(아래 우하단에 나와 있음)를 보고 소스 프로그램에서 가려진 부분의 내용(두 자리의 수임)을 문제 번호와 함께 써라.

```

#include <stdio.h>

int funcA(int num)
{
    return ~num + 1;
}

int funcB(int num)
{
    return ~(num - 1);
}

int funcC(int num)
{
    int mask = 1;

    do {
        if (num & mask)
            break;
        mask <<= 1;
    } while (mask);
    for (mask <<= 1; mask; mask <<= 1)
        num ^= mask;

    return num;
}

void showResult(int num)
{
    static int i = 0;

    printf("LINE %02d: %4d\n", ++i, num);
}

void main(void)
{
    showResult(funcA(0x[가려진 부분]));
    showResult(funcA(funcA(0x[가려진 부분])));
    showResult(funcB(funcB(~0x[가려진 부분] & 0xFF)));
    showResult(funcC(0x[가려진 부분]));
}

```

문제 2-1

문제 2-2

문제 2-3

문제 2-4

Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔

```

LINE 01: -170
LINE 02: 252
LINE 03: 252
LINE 04: -238

I:\w00-강의\w0-강의-2020-1\w1-1학년 C프로
인해 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.

```

문제 2 끝.

문제 3. (24점) 아래 소스 프로그램에 대한 실행 예에서 가려진 부분의 내용을 문제 번호와 함께 써라.

```

#include <stdio.h>

void setNum(int a[])
{
    static int num = 40;

    a[0] = num++; a[1] = num++;
}
void swap1(int n1, int n2)
{
    int temp = n1;
    n1 = n2;
    n2 = temp;
}
void swap2(int *n1, int *n2)
{
    int *temp = n1;
    n1 = n2;
    n2 = temp;
}
void swap3(int *n1, int *n2)
{
    int temp = *n1;
    *n1 = *n2;
    *n2 = temp;
}
void swap4(int **n1, int **n2)
{
    int **temp = n1;
    n1 = n2;
    n2 = temp;
}
void swap5(int **n1, int **n2)
{
    int *temp = *n1;
    *n1 = *n2;
    *n2 = temp;
}
void swap6(int **n1, int **n2)
{
    int temp = **n1;
    **n1 = **n2;
    **n2 = temp;
}

void main(void)
{
    int num[] = { 0, 0 }, *p[] = { &num[0], &num[1] };

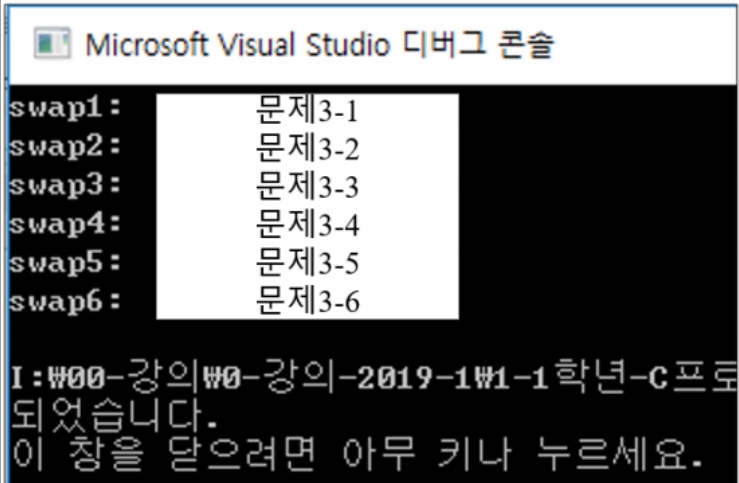
    setNum(num); swap1(num[0], num[1]);
    printf("swap1: %d %d %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);

    setNum(num); swap2(p[0], p[1]);
    printf("swap2: %d %d %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);
    setNum(num); swap3(p[0], p[1]);
    printf("swap3: %d %d %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);

    setNum(num); swap4(p, p + 1);
    printf("swap4: %d %d %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);
    setNum(num); swap5(p, p + 1);
    printf("swap5: %d %d %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);
    setNum(num); swap6(p, p + 1);
    printf("swap6: %d %d %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);
}

```

아래는 문제 3의 실행 예임



문제 3 끝.

문제 4. (24점) 아래 소스 프로그램에 대한 실행 예에서 가려진 부분의 내용을 문제 번호와 함께 써라.

```
#include <stdio.h>

void main(void)
{
    char str[] = "Don't believe \"anything\" you read in this book.";
    char str2[80] = { 0 };
    char *ps, *pd;
    int i, count = 0, line = 1, len = 0;

    for (i = 0; str[i] != 0; i++)
        if (str[i] == ' ')
            count++;
    printf("LINE %02d: %d %d \n", line++, count, len = ++i);

    printf("LINE %02d: %d %d %d %d %d %d %d %d %d \n",
        line++, ' ', '\\', '&', '\\', ',', '.', '0', '@', 'A');

    for (str[len /= 2] = i = 0; str[i]; i++)
        if (str[i] < '0')
            str[i] = '0' + i % 10;
        else if (str[i] < 'a')
            str[i] += 'a' - 'A';
    printf("LINE %02d: %s\n", line++, str);

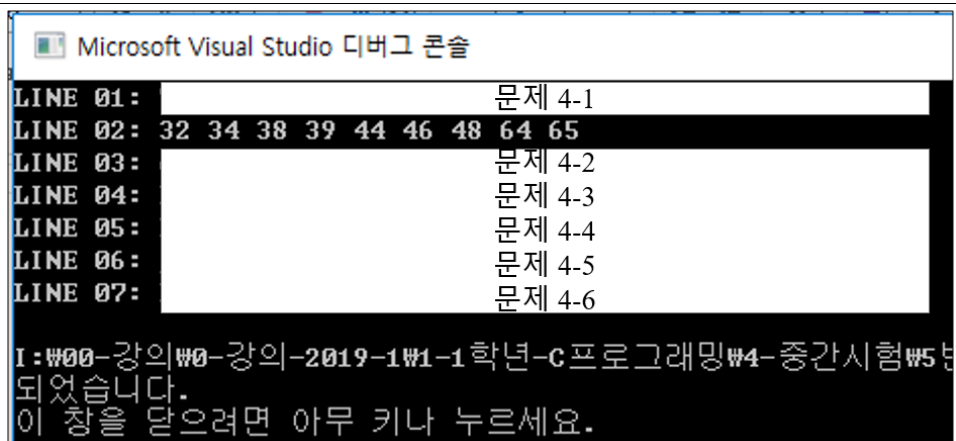
    for (str[len /= 4] = i = 0; str[i]; i++)
        if (str[i] <= '9')
            str[i] = '0' + (str[i] - '0') * 2 % 10;
        else if (str[i] > 'Z') // Zz
            str[i] -= 'a' - 'A';
    printf("LINE %02d: %s\n", line++, str);

    for (str[len /= 4] = i = 0; str[i]; i++)
        if (str[i] <= '9')
            str[i] = '0' + (str[i] - '0') * 2 % 10;
        else if (str[i] > 'Z') // Zz
            str[i] -= 'a' - 'A';
    printf("LINE %02d: %s\n", line++, str);

    str[len] = '?'; str[len * 2] = '&'; str[len * 2] = 0x40;
    printf("LINE %02d: %s\n", line++, str);

    for (i = len * 2 - 1; i >= 0; i--)
        if (str[i] == '@')
            break;
    for (ps = &str[i] + 1, pd = str2; *ps; )
        *pd++ = *ps++;
    printf("LINE %02d: %s\n", line++, str2);

    printf("LINE %02d: %c %c\n", line++, *(pd-- - 5), str2[4]);
}
```



```
Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔
LINE 01: 문제 4-1
LINE 02: 32 34 38 39 44 46 48 64 65
LINE 03: 문제 4-2
LINE 04: 문제 4-3
LINE 05: 문제 4-4
LINE 06: 문제 4-5
LINE 07: 문제 4-6

I:\#00-강의\#0-강의-2019-1\#1-1학년-C프로그래밍\#4-중간시험\#5번
되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.
```

문제 4 끝.

[illegible]